Faculty of Software Engineering and Computer Systems

Programming

Lecture #4.
SOLID, X-classes

Instructor of faculty
Pismak Alexey Evgenievich
Kronverksky Pr. 49, 1331 room

pismak@itmo.ru

Saint-Petersburg

Object

1. `int hashCode`
2. `boolean equals`
3. `Object clone`
4. `void finalize`
5. `String toString`
6. `wait / notify / notifyAll`

ВОПРОСЫ НА ЛАБОРАТОРНЫХ

toString

```
public class Cat {

    private String name = …;

    public String toString() {
        return "Cat_" + name;
    }
}
public static void main (...) {
    System.out.println( new Cat() );
}
```

"Cat@382bf1c8"

Перегруженный метод

equals

```
public class Cat {
    private String name = …;
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        Cat cat = (Cat) o;
        return Objects.equals(name, cat.name);
    }
}
```

cat == new Cat()

```
    public static void main (...) {
        Cat cat = new Cat();
        System.out.println( cat.equals( new Cat()) );
    }
```

hashCode()

a.equals(b) == true

a.hashCode == b.hashCode()

```
public class Cat {

    private String name = …;
    private int age = …;

    public int hashCode() {
        return (name.hashCode() << 4) + age;
    }
}
```

```
    public static void main (...) {
        Cat cat = new Cat();
        System.out.println( cat.hashCode() );
    }
```

empty class ?

```
public class MyClass                    {



}
```

implicit code

```
import java.lang.*;

public class MyClass extends Object {

  public MyClass() {
    super();
  }
}
```

Принципы ОО проектирования

- DRY – Don’t Repeat Yourself
- KISS – Keep It Simple, Stupid (Keep It Short & Simple)
- YAGNI – You Aren’t Gonna Need It
- SOLID

S.O.L.I.D. принципы

- Принцип единственной ответственности
- Принцип открытости/закрытости
- Принцип подстановки Барбары Лисков
- Принцип разделения интерфейса
- Принцип инверсии зависимостей

SOLID (Single Responsibility Principle)

Проблемы при использовании ООП

SOLID (Single Responsibility Principle)

A module should have one, and only one, reason to change

Модуль **должен** иметь только одну причину для изменения

Модуль **должен** быть ответственным только за одного актора

A module should be responsible to one, and only one, actor

SOLID

```
1. class Person{
2.     public void eat(){ };
3.     public void walk(){ };
4.     public void run(){ };
5.     public void driveCar(Car car){ };
6.     public void createOcean() {};
7.     public void beSomething() {};
8. }
```

SOLID

```
1. class Book {
2.     public String getName(){ };
3.     public String getTitle(){ };
4.     public String getText(int start, int limit){ };
5.     public void printPage(int page){ };
6. }
```

SOLID

```
1. class Book {
2.     public String getName(){ };
3.     public String getTitle(){ };
4.     public String getText(int start, int limit){ };
5. }
6.
7. class BookPrinter {
8.     public void printPage(Book book, int page){ };
9. }
10.class BookReader {
11.     public void nextPage(int page){ };
12.     public void prevPage(int page){ };
13.}
```

SOLID (Open-Closed principle)

SOLID (Open-Closed principle)

A software artifact should be open for extension but closed for modification

Элемент ПО **должен** быть открыт для расширения, но закрыт для изменения

SOLID

```
1. class Animal {
2.     private int speed;

3.     public int  getSpeed(){ };
4.     public void setSpeed(){ };
5.     public void run() {};
6. }
```

* в хорошо спроектированных программах новая функциональность вводится путем добавления нового кода, а не изменением старого, уже работающего

SOLID

```
1. class Book {
2.     public String getName(){ };
3.     public String getTitle(){ };
4.     public String getText(int start, int limit){ };
5. }
6.
7. class PaperBook extends Book {
8.     public int numberOfPages(){ };
9. }
10.class ElectornicBook extends Book {
11.     public void charge(){ };
12.}
```

SOLID (Liskov Substitution Principle)

SOLID (Liskov Substitution Principle)

Subclasses should be substitutable for their base classes

Подклассы **должны** подставляться на место их базового класса

SOLID

```
1. class Duck {
2.     public int  swim(){ }
3. }
```

```
1. class ToyDuck extends Duck {
2.     private Battery battery = ...
3.     public int  swim(){
4.         if (battery.isCharged())
5.     }
6. }
```

```
1. Duck[] ducks = // init array different ducks

2. for(Duck duck : ducks) {
3.     duck.swim();
4. }
```

SOLID

```
1. class Rectangle {
2.   double a; double b;
3.   public double area(){
4.     return a * b;
5.   }
6.   public void setA(double a){}
7.   public void setB(double b){}
8. }
```

```
1. class Square extends Rectangle {
2.   public Square(double a) {
3.     this.a = this.b = a;
4.   }
5.   public void setA(double a){
6.     super.setA(a);
7.     this.b = a; // ??????????
8.   }
9. }
```

```
1. Rectangle square = new Square(5.0);
2. square.setB(4.0);
3. square.setA(3.0);
4. assert (square.area() == 12.0);
```

SOLID (Interface Segregation Principle)

SOLID (Interface Segregation Principle)

Many client specific interfaces are better than one general purpose interface

Много специализированных интерфейсов **лучше** одного универсального

SOLID

```
1. interface Animal {
2.   public void eat();
3.   public void run();
4. }
5.
6. class Bat implements Animal {
7.   public void run() {
8.     // cannot run
9.   }
10.  public void fly() {...}
11.  public void eat() {...}
12.}
```

```
1. interface Bird {
2.   public void sing();
3.   public void fly();
4. }
5.
6. class Emu implements Bird {
7.   public void sing() {
8.     // cannot sing
9.   }
10.  public void fly() {
11.    // cannot fly
12.  }
13.  public void run() {...}
```

SOLID

```
1. interface Animal {
2.   public void eat();
3.   public void run();
4. }
5.
6. class Bat implements Animal {
7.   public void run() {
8.     // cannot run
9.   }
10.  public void fly() {...}
11.  public void eat() {...}
12.}
```

```
1. interface Bird {
2.   public void sing();
3.   public void fly();
4. }
5.
6. class Emu implements Bird {
7.   public void sing() {
8.     // cannot sing
9.   }
10.  public void fly() {
11.    // cannot fly
12.  }
13.  public void run() {...}
```

```
1. interface Eatable { void eat(); }
2. interface Runnable { void run(); }
3. interface Flyable { void fly(); }
4. interface Singable { void sing(); }
```

SOLID (Dependency Inversion Principle)

High-level modules should not depend on low-level modules.
Both should depend on abstractions.
Abstractions should not depend on details.
Details should depend on abstractions.

Модули верхнего уровня **не должны** зависеть от модулей нижнего уровня.
И те, и другие **должны** зависеть от абстракций.
Абстракции **не должны** зависеть от реализации.
Реализации **должны** зависеть от абстракций.

SOLID (Dependency Inversion Principle)

SOLID (Dependency Inversion Principle)

```
1. public class Car {

2.     private Wheel wheel = new Wheel();

3.     public void go() {
4.         wheel.rotate();
5.     }

6. }
```

SOLID (Dependency Inversion Principle)

```
1. public class Car {

2.     private Wheel wheel;

3.     public Car(Wheel wheel) {
4.         this.wheel = wheel;
5.     }
6.
7.     public void go() {
8.         wheel.rotate();
9.     }

10.}
```

SOLID (Dependency Inversion Principle)

```
1. class SportWheel extends Wheel {
2.     @Override
3.     public void rotate() {
4.         // burn ground
5.     }
6. }
```

```
1. public static void main(String[] args) {

2.     Car car = new Car(new Wheel());
3.     Car sportcar = new Car(new SportWheel());

4. }
```

SOLID (Dependency Inversion Principle)

```
1. class BachelorStudent {
2.   public void doProgrammingExam(Programming prog) {
3.     prog.getExam().getTasks();
4.   }
5. }
6. class Programming { public Exam getExam() }
7. class Control { public Task[] getTasks() }
8. class Task { … }
```

SOLID (Dependency Inversion Principle)

```
1. class Student {
2.   public void doFinalControl(Subject subject) {
3.     subject.getControl().getTasks();
4.   }
5. }
6. class Subject { public Control getControl() }
7. class Control { public Task[] getTasks() }
8. class Task { … }
```

```
1. class BachelorStudent extends Student { }
2. class MasterStudent extends Student { }
3. class Programming extends Subject { }
4. class Exam extends Control { }
5. class MultipleChoice extends Task { }
```

If we don’t use DI we are limited by small possibilities

Enum

```
public class SignalTraffic {

    private String color;
    private boolean state;

    public SignalTraffic(String color) {
        this.color = color;
    }

    public void changeState() {
        this.state = !state;
    }
}
```

Enum

```
public class Main {

    public static void main(String … args) {
        SignalTraffic red = new SignalTraffic("RED");
        red.change();
    }
}
```

Как переписать `SignalTraffic` так, чтобы существовало только три объекта с фиксированно заданными полями?

Enum

```
public enum SignalTraffic {
    RED,
    YELLOW,
    GREEN
}
```

```
public class Main {

    public static void main(String … args) {
        SignalTraffic red = SignalTraffic.RED;
    }
}
```

Enum (upgrade#1)

```
public enum SignalTraffic {
    RED("красный"),
    YELLOW("желтый"),
    GREEN("зеленый");
    private String name;
    SignalTraffic(String name) { this.name = name; }
    public String getName();
}
```

поля
конструкторы
методы

```
public static void main(String … args) {
   SignalTraffic red = SignalTraffic.RED;
   System.out.println("Color of signal = " + red.getName());
}
```

Enum (upgrade#2)

```
public enum SignalTraffic {
    RED("красный"),
    YELLOW("желтый"),
    GREEN("зеленый") {
      public void blink() {}
    };

    private String name;
    SignalTraffic(String name) { this.name = name; }
    public String getName();

    public void glow() { }
}
```

Enum (upgrade#3)

```
public enum SignalTraffic {
    RED("красный"),
    YELLOW("желтый"){
        @Override
        public void glow() { }
    },
    GREEN("зеленый");

    ...

    public void glow() { }
}
```

Enum (upgrade#4)

```
public enum SignalTraffic implements Glowable {
    RED("красный"),
    YELLOW("желтый"){
        @Override
        public void glow() { }
    },
    GREEN("зеленый");

    ...

    public void glow() { }
}
```

Enum “under the hood”

```
public class SignalTraffic extends Enum {
    SignalTraffic RED = new SignalTraffic(“красный”);
    SignalTraffic YELLOW = new SignalTraffic(“желтый”);
    SignalTraffic GREEN = new SignalTraffic(“зеленый”);

    ...
}
```

Как следствие:

- от enum нельзя наследоваться
- Enum уже притаскивает некоторые методы по наследству:
  - name
  - ordinal
  - valueOf
  - values

Record’ы

```
public record Animal(String name){}
```

Record’ы

```
public record Animal(String name){}

public final class Animal {
    private final String name;
    public Animal(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String name() {
        return name;
    }
    public int hashCode() {
        return Objects.hashCode(name);
    }
    public boolean equals(Object obj) {
        return Objects.equals(this, obj);
    }
    public String toString() {
        return getClass().getName() + "(name=" + name + ")");
    }
}
```

Record’ы

```
public record Animal(String name){}
```

```
Animal myCat = new Animal("Barsik");
System.out.println(myCat.name());
System.out.println(myCat);
```

- Record не может наследоваться от какого-нибудь класса, но может реализовывать интерфейсы
- У Record не может быть других полей объекта, кроме тех, которые объявлены в конструкторе при описании класса (да, это конструктор по умолчанию, кстати). Статичные — можно.
- Поля неявно являются финальными. Объекты неявно являются финальными. Со всеми вытекающими, вроде невозможности быть абстрактными.
- От Record нельзя наследоваться, т.к. он “final class”0

Элементы класса (members)

```
class Clazz {
  private int field;
  protected void method() { }
  static int staticField;
  public static void staticMethod() { }
}
```

members

Переменные внутри метода

```
class Clazz {
  protected void method(int parameter) {
    double localVar1 = 0.0;
    var lovalVar2 = "Hello";
    for (var count = 0; count < 10; count++) {
      int answer = 42;
    }
  }
}
```

local variables

Вложенные классы (Nested classes)

```
class Outer {
  class Nested { }
}
```

Внутренние, локальные, анонимные

```
class Outer {
  static class StaticNested { }
  class Inner { }
  void method() {
    class Local { }
    (new Outer()
      { void method() { println(); } } // Anonymous
    ).method();
  }
}
```

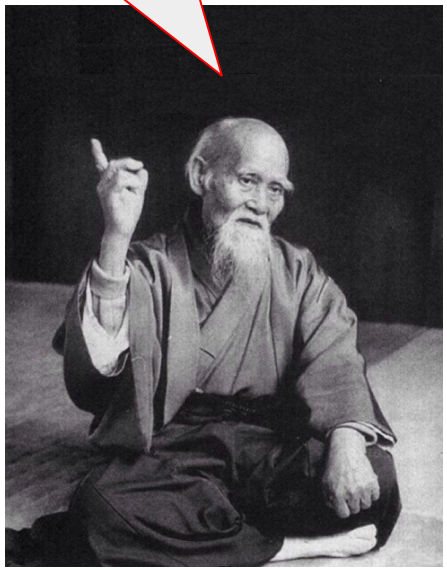
Внутренние классы (Inner)

```
public class Car {

    private Wheel backRightWheel;
    private Wheel backLeftWheel;

    private void crash() { }

    public class Wheel {    // доступны все модификаторы доступа

        public void rotate(float angle) {
            // ….
        }

        public void crash() {
            // ….
        }

    }

}
```

Внутренние классы (Inner)

```
// создание экземпляра внешнего класса
Car car = new Car();

// Создание экземпляра внутреннего класса
Car.Wheel wheel = car.new Wheel();
```

Всё, что не static, требует существования экземпляра класса!



Внутренние классы (Inner)

```
public class Car {

    private Wheel backRightWheel;
    private Wheel backLeftWheel;

    private void crash() { }

    public class Wheel {

        public void rotate(float angle) {
            // ….
        }

        public void crash() {
            // ….
        }

    }

}
```

Пусть поведение машины “ломаться” будет закрытым

А колесо можно повредить чем-то снаружи, и по этой причине сделаем это поведение открытым

Как тогда из метода Wheel.crash() вызвать метод Car.crash()?

Внутренние классы (Inner)

```
public class Car {

    private Wheel backRightWheel;
    private Wheel backLeftWheel;

    private void crash() { }

    public class Wheel {

        public void rotate(float angle) {
            // ....
        }

        public void crash() {
            Car.this.crash();
        }

    }

}
```

Статические вложенные классы

```
public class Car {

    // ….

    public static class BadAir {

        public void generate() {
            // ….
        }

    }

}
```

Статические вложенные классы

Для создания объекта внутреннего класса не нужен объект внешнего класса

Из объекта вложенного класса нельзя обращаться к не статическим членам внешнего класса, Карл

Статические вложенные классы

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Car.Wheel wheel = new Car.Wheel();

    }

}
```

Локальные классы

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        class TheBestPlaceForUselessClassDeclaration {
            // ….
        }
        TheBestPlaceForUselessClassDeclaration tbpfucd =
            new TheBestPlaceForUselessClassDeclaration();

    }

}
```

Локальные классы 2

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        if (args.length == 0) {
            class TheBestPlaceForUselessClassDeclaration {
                // ….
            }
            TheBestPlaceForUselessClassDeclaration tbpfucd =
                new TheBestPlaceForUselessClassDeclaration();
        }

    }

}
```

Локальные классы 3

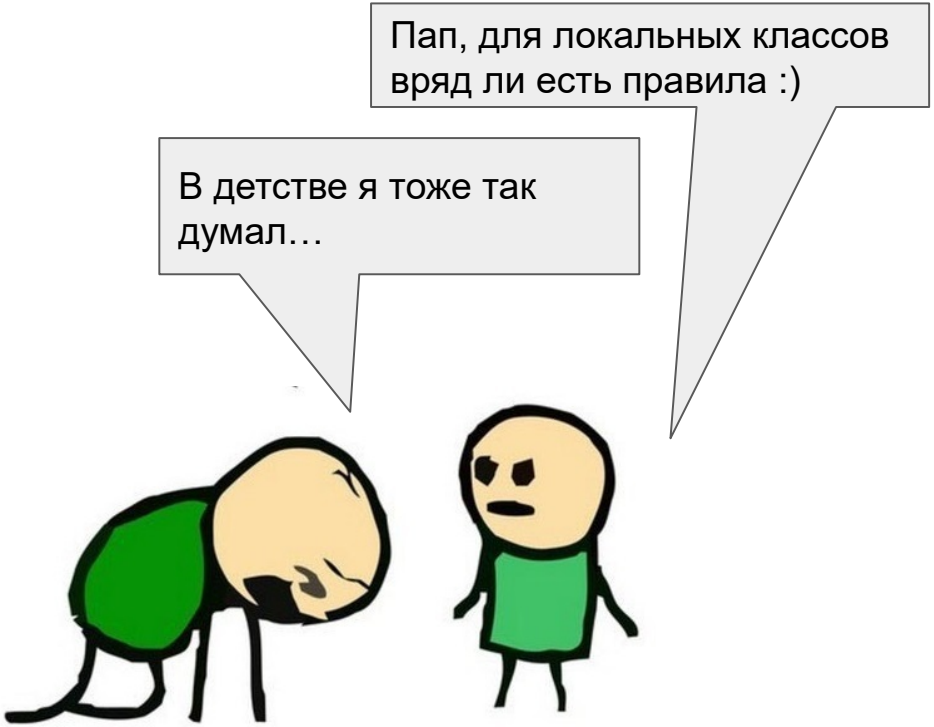
```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        while (true) {
            class TheBestPlaceForUselessClassDeclaration {
                // ….
            }
            TheBestPlaceForUselessClassDeclaration tbpfucd =
                new TheBestPlaceForUselessClassDeclaration();
        }

    }

}
```

Локальные классы 4

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

    }

    // блок инициализации
    {
        class TheBestPlaceForUselessClassDeclaration {
            // ….
        }
        TheBestPlaceForUselessClassDeclaration tbpfucd =
            new TheBestPlaceForUselessClassDeclaration();
    }

}
```

Локальные классы

- Модификатор доступа не указывается
- Невозможно объявление статических методов (и любых иных статических членов), но
- Возможно использование статических констант
- Захват внешних локальных переменных возможен, если они определены, как **effectively final**
- Не могут быть статичными



Анонимные классы

```
public interface Runnable {
    void run();
}

public class Runner {

    public void start (Runnable instance) {
        instance.run();
    }

    public void test() {

        // тут хочется вызвать метод start, но реализацию
        // Runnable писать лениво и нет необходимости

    }

}
```

Анонимные классы

```
public interface Runnable {
    void run();
}

public class Runner {

    public void start (Runnable instance) {
        instance.run();
    }

    public void test() {
        start ( new Runnable() {

            public void run() {  }

        } );
    }

}
```

Вызов метода start

Анонимные классы

```
public interface Runnable {
    void run();
}

public class Runner {

    public void start (Runnable instance) {
        instance.run();
    }

    public void test() {
        start ( new Runnable() {

            public void run() {  }

        } );
    }

}
```

Вызов метода start

Создание объекта Runnable на лету и передача его в качестве параметра методу start

Анонимные классы

```
public interface Runnable {
    void run();
}

public class Runner {

    public void start (Runnable instance) {
        instance.run();
    }

    public void test() {
        start ( new Runnable() {

            public void run() {  }

        } );
    }

}
```

Переопределение run, объявленного в интерфейсе Runnable

Почему анонимные?

```
public interface Runnable {
    void run();
}

public class Runner {

    public void start (Runnable instance) {
        instance.run();
    }

    public void test() {
        start ( new Runnable() {

            public void run() {  }

        } );
    }

}
```

Анонимный класс - это аналог локального класса. Разница только в наличии у класса имени для повторного использования

```
public void test() {

    class X implements Runnable {
        public void run() {  }
    };
    start ( new X() );
}
```

Анонимные классы

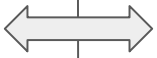
```
public class Car {
    void go() {   }
}

public class Main {

    public static void main(String[] s) {
        start ( new Car() {

            {
                // инициализация нового объекта
                // внедряя код в блок инициализации
            }

        } );
    }

}
```

Это не обязательно интерфейсы

возможно не только переопределение методов, но и использование блоков инициализации, **“добавление”** полей и методов

Анонимные классы

```
public class Car {
    void go() {   }
}

public class Main {

    public static void main(String[] s) {
        start ( new Car() {

            {
                // инициализация
                // нового объекта
                // внедряя код в блок
                // инициализации
            }

        } );
    }

}
```



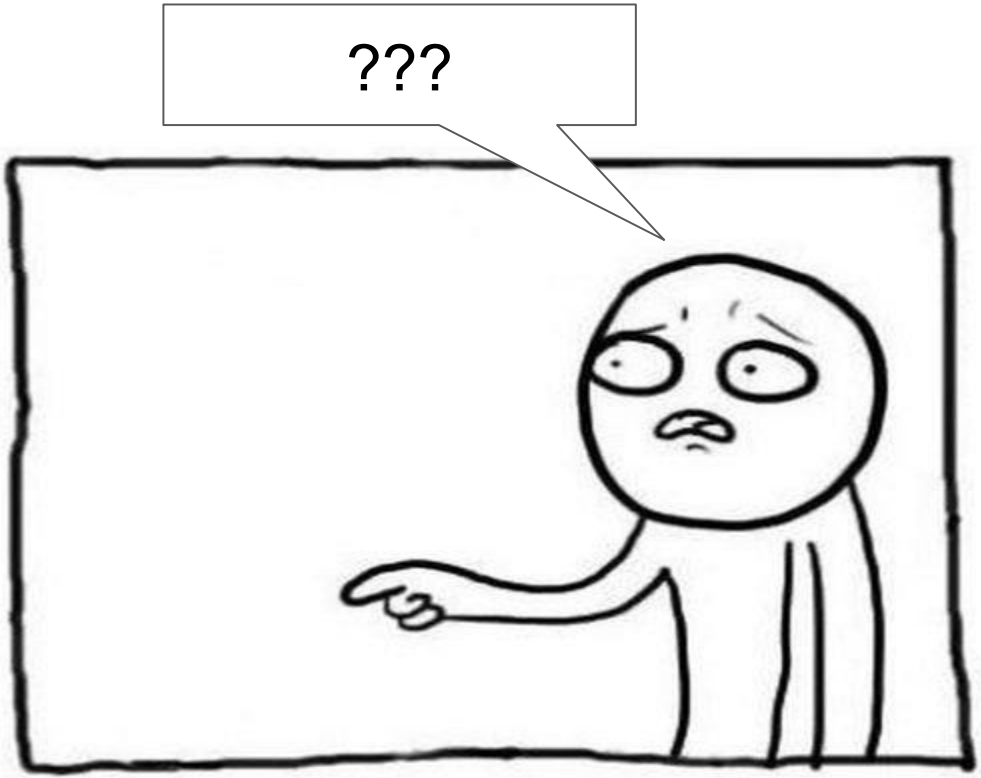
```
public static void main(String[] s) {

    class X extends Car {
        {
            // инициализация
            // нового объекта
            // внедряя код в блок
            // инициализации
        }
    };
    start ( new X() );
}
```

Вложенные классы (и интерфейсы)

- Nested – объявлен внутри класса (или интерфейса)
  - доступны элементы окружающего (даже приватные)
- Static nested – аналогичен классу верхнего уровня
  - доступны статические элементы окружающего
- Inner = non-static nested
  - Для создания нужен экземпляр окружающего
- Local – объявлен внутри метода или блока
  - Доступен только внутри блока
- Anonymous – local без имени

Вложенные классы (и интерфейсы)

- Anonymous – local без имени
  - Объявление с созданием единственного экземпляра
  - Расширяет класс или реализует интерфейс
  - Может переопределить методы класса или интерфейса
  - Не может быть статическим
  - Только неявный конструктор



Faculty of Software Engineering and Computer Systems

Programming

Lecture #5.
Exceptions. Functional syntax

Instructor of faculty
Pismak Alexey Evgenievich
Kronverksky Pr. 49, 1331 room

pismak@itmo.ru

Saint-Petersburg

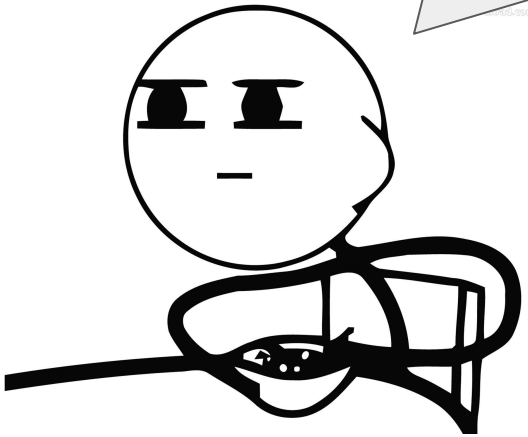
Исключительные ситуации (ошибки)

- Как было раньше?
  - прерывание
  - флаг ошибки
  - код возврата
  - специальное значение

Исключения (exceptions)

```
public static void main(String[] s) {

    int x = …. // читаем из файла
    int y = 5 / x;

}
```

Если вдруг **x** окажется равным **0**, то что нам предложит объектно-ориентированная Java ?

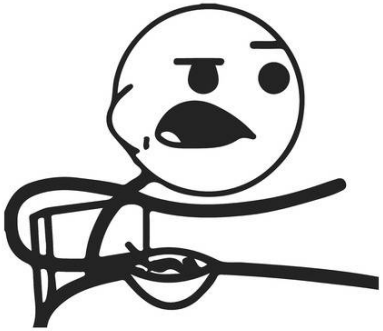


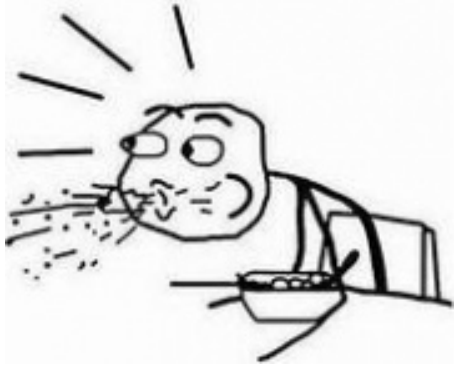
Исключения (exceptions)

```
public static void main(String[] s) {

    try {

        int x = …. // читаем из файла
        int y = 5 / x;

    } catch (ArithmeticException e) {
        // обработка
    }

}
```

Java предлагает порождать объекты определенных типов данных, которые будут содержать состояние и поведение возникшей ошибки.

А еще в языке имеется ряд ключевых слов для того, чтобы оперировать такими объектами, обрабатывать их генерацию и т.д.





Исключения (exceptions)

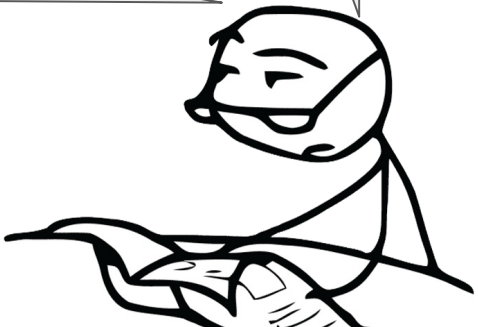
```
public static void main(String[] s) {

    try {

        int x = …. // читаем из файла
        int y = 5 / x;

    } catch (ArithmeticException e) {
        // обработка
    } finally {
        // обработка
    }

}
```

Ключевое слово, предваряющее блок кода

Блок кода, который необходимо выполнить

Если в блоке возникнет ошибка, то управление будет передано блоку *catch*

Блок finally выполняется в любом случае: была ошибка или нет. Он не является обязательным



Исключения (exceptions)

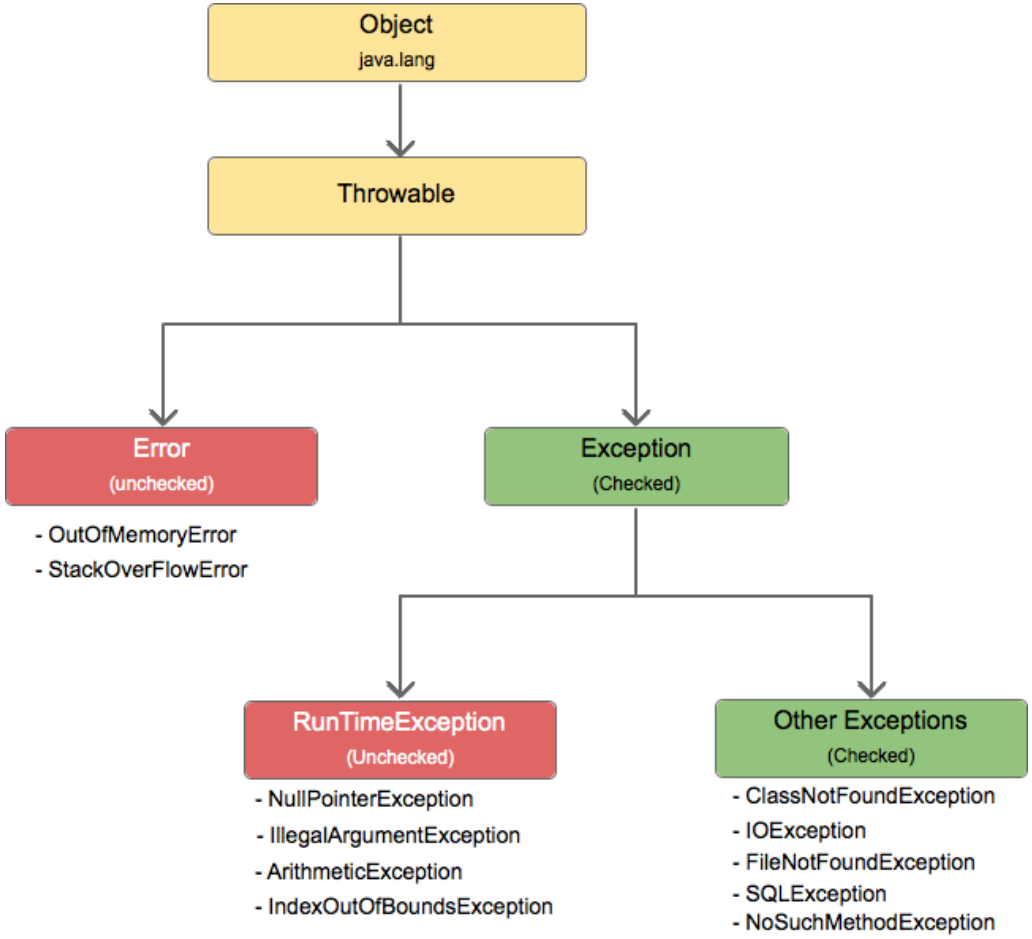
```
public static void main(String[] s) {

    try {

        int x = …. // читаем из файла
        int y = 5 / x;

    } catch (ArithmeticException e) {
        // обработка
    } finally {
        // обработка
    }

}
```

Каждая такая исключительная ситуация в программе генерирует объект своего типа

Если посмотреть внимательно на то, как устроен блок catch, то можно заметить, что он похож на объявление метода с именем *catch* и одним аргументом с именем *e*

Как Java понимает какие типы данных являются исключениями, а какие нет?

Исключения и их классификация



Собственные исключения

```
public class TheBestException extends Exception {

    // можно переопределить ранее объявленные методы
    // можно добавить свои поля, методы, конструкторы

}
```

Определяем класс, который будет наследником класса Throwable

Затем используем его в нужном месте оператором throw

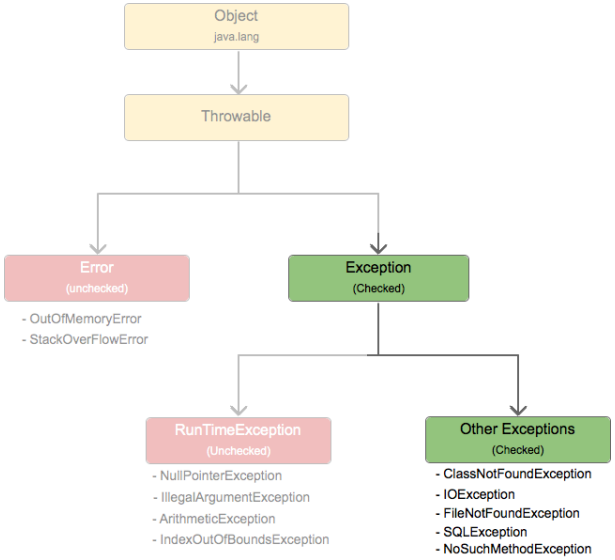
```
public void someMethod() {

    TheBestException tbe =
                    new TheBestException();
     throw tbe;

}
```

Исключения (exceptions)

```
public static void main(String[] s) {

    try {

        someMethod();

    } catch (TheBestException e) {
        // обработка
    } finally {
        // обработка
    }

}
```

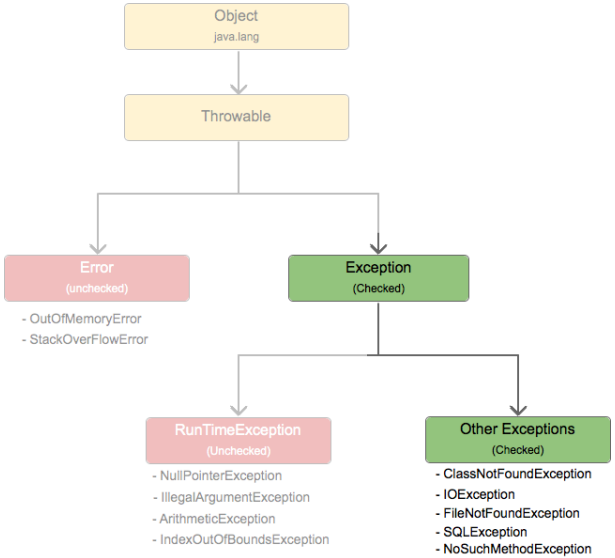
Классификация в действии (checked)

```
public class ExceptionExample {

    public void someMethod() throws Exception {

        Exception ex = new Exception();
        throw ex;

    }
}

public static void main(String[] s) {
    ExeptionExample ee = new ExceptionExample();
    try {
        someMethod();
    } catch (Exception e) {
        // обработка
    }

}
```



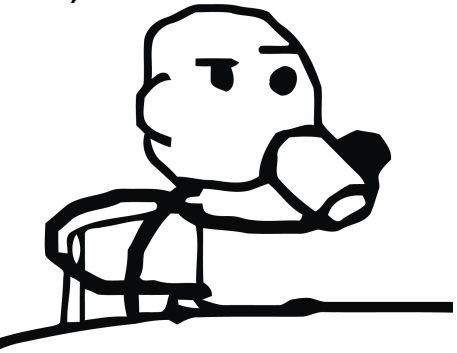
Ковариантны инструкции throws

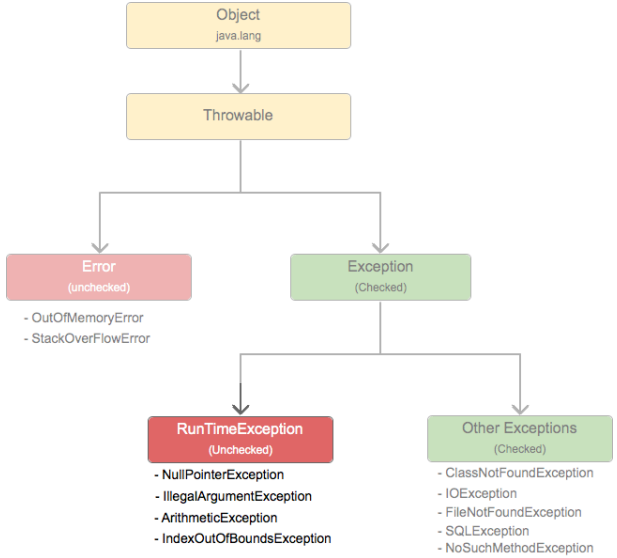
```
public class MyException extends Exception {   }


public class ExceptionGen extends ExceptionExample {

    public void someMethod() throws MyException {
        MyException ex = new MyException();
        throw ex;
    }
}
public static void main(String[] s) {
    ExeptionExample ee = new ExceptionGen();
    try {
        someMethod();
    } catch (Exception e) {
        // обработка
    }
}
```



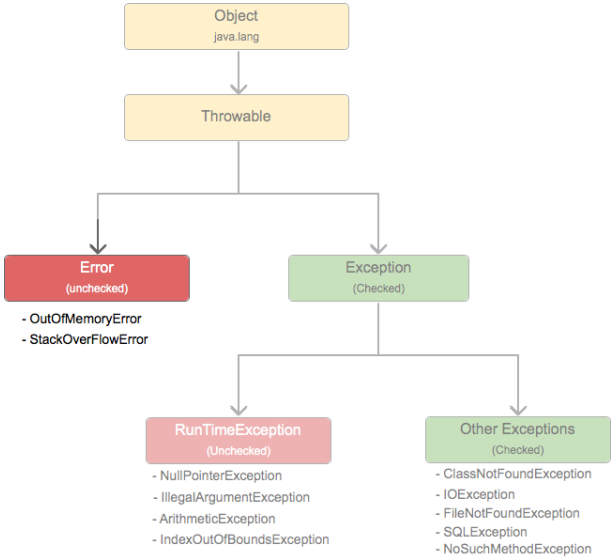
Классификация в действии (unchecked)

```
public class MyException extends RuntimeException {   }


public static void main(String[] s) {
    ExeptionExample ee = new ExceptionGen();
    try {
        someMethod();
    } catch (Exception e) {
        // обработка
    }
}
```





Классификация в действии (error)



Multiple catch

```
public class ExceptionExample {

    public void test() {
        try {
            new ThrowsExample().method();

        } catch (Exception1 | Exception2 ex) {
            // do nothing
        }
    }
}
```

```
public class ThrowsExample {

    public void method() throws Exception1, Exception2 {
        method();
    }
}
```

Catched

```
public class Example{

    public void test() {
        try {
            method();

        } catch (Throwable e) {
            // WAT ?
        }
    }
}
```

```
String getMessage()

Throwable getCause()

printStackTrace();

etc
```

try-with-resources

```
public class Example{

    public void test() {
        try {
            var x = new FileInputStream();

        } catch (Throwable e) {

        } finally {
                x.close();
        }
    }
}
```

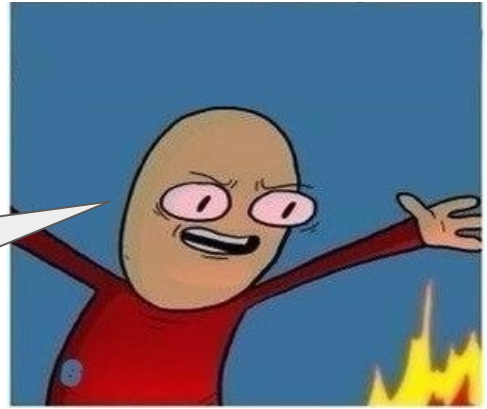
```
public class Example{

    public void test() {
        try (var x = new FileInputStream()) {

            var x = new FileInputStream();

        }
    }
}
```

?

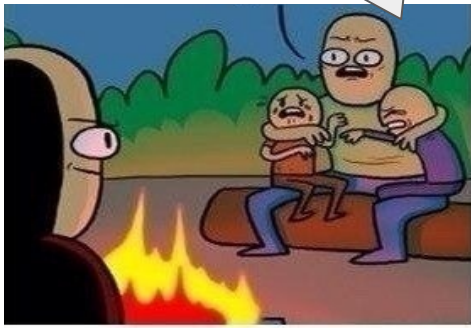
Функциональное программирование в Java

Это было 18 марта 2014 г.

Java приобрела элементы функционального синтаксиса



Они же еще почти школьники!



Небольшая предыстория...

```
public class Person {

    private int age;
    private String name;

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    // остальные методы и конструкторы

}
```

```
public interface Checker {

    boolean check(Person person);

}
```

```
void printPerson(Person p, Checker c) {
    if(c.check(p)) { // if person is good :)
        // print
    }
}
```

Небольшая предыстория...

```
public void test(Person[] persons) {

    Checker checker = new Checker() {
        @Override
        public boolean check(Person person) {
            return   person.getAge() > 17   &&   person.getName().startsWith("Я");
        }
    };

    for(Person p : persons) {
        printPerson(p, checker);
    }
}
```

Лямбда-выражения

```
public void test(Person[] persons) {

    for(Person p : persons) {
        printPerson(p, person -> person.getAge() > 17 && person.getName().startsWith("Я"));
    }
}
```

Так вот можно обернуть создание экземпляра анонимного класса и указать реализацию методу *check.*
Все потому, что интерфейс этот не простой, а функциональный...

Лямбда-выражения

```
public void test(Person[] persons) {

    for(Person p : persons) {
        printPerson(p, person -> person.getAge() > 17 && person.getName().startsWith("Я"));
    }
}
```

Лямбда-выражения

```
Checker checker = new Checker() {
        @Override
        public boolean check(Person person) {
            return   person.getAge() > 17   &&   person.getName().startsWith("Я");
        }
    };
```

```
(person) -> person.getAge() > 17 && person.getName().startsWith("Я")
```

Функциональные интерфейсы

```
@FunctionalInterface
public interface Checker {

    boolean check(Person person);

    boolean anotherCheck(Person person);

}
```

Functions

```
Function<Person, Boolean> function = person ->
                                    person.getAge() > 17 && person.getName().startsWith("Я");


Boolean result = function.apply( new Person() );
```

Ссылки на методы

```
public static boolean checkMethod(Person p) {
    return p.getAge() > 17 && p.getName().startsWith("Я");
}
```

```
public interface Checker {

    boolean check(Person person);

}
```

```
public void test(Person[] persons) {

    for(Person p : persons) {
        printPerson(p, __checker__);
    }
}
```

Ссылки на методы

```
public static boolean checkMethod(Person p) {
    return p.getAge() > 17 && p.getName().startsWith("Я");
}
```

```
public interface Checker {

    boolean check(Person person);

}
```

```
public void test(Person[] persons) {

    for(Person p : persons) {
        printPerson(p, Main::checkMethod);
    }
}
```

Ссылки на методы

```
public void test(Person[] persons) {

    for(Person p : persons) {
        printPerson(p, object::checkMethod);
    }
}
```

Ссылки на ~~методы~~

```
public class Person {

    private int age;
    private String name;

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    Person(int age, String name) {...}

}
```

```
interface PersonFactory {

        Person create(int age, String name);
}
```

Ссылки на конструкторы

```
public class Person {

    private int age;
    private String name;

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    Person(int age, String name) {...}

}
```

```
interface PersonFactory {

        Person create(int age, String name);
}
```

```
PersonFactory pf = Person::new ;

pf.create(5, “вот те на”);
```

?

Wrapper classes (Обёртки)

- Примитивные типы
  - byte, short, int, long, float, double, char, boolean
- Обёртки
  - Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, Character, Boolean
    - Integer.MIN_VALUE / Integer.MAX_VALUE
  - Number, BigInteger, BigDecimal
  - Void

Boxing / Unboxing

- `Integer i1 = new Integer(5);`
- `Integer i2 = Integer.valueOf(10);`
- `int i3 = i1.intValue();`
- `int i4 = i2.intValue();`

Autoboxing / Autounboxing

- `Integer i1 = 5;`
- `Integer i2 = 10;`
- `int i3 = i1;`
- `int i4 = i2;`

- `i1 += i2;`

Autoboxing / Autounboxing

- `Integer i1 = 5;`
- `Integer i2 = 10;` `// Integer i2 = Integer.valueOf(10);`
- `int i3 = i1;`
- `int i4 = i2;` `// int i4 = i2.intValue()`

- `i1 += i2;`

  `// i1 = Integer.valueOf ( i1.intValue() + i2.intValue() );`

Autoboxing / Autounboxing

- `Integer i1 = 5;`
- `Integer i2 = 10;` `// Integer i2 = Integer.valueOf(10);`
- `int i3 = i1;`
- `int i4 = i2;` `// int i4 = i2.intValue()`

```
for (var x = 0; x < 1_000_000; x++) {
```

- `  i1 += i2;  // i3 += i4;`

```
// i1 = Integer.valueOf ( i1.intValue() + i2.intValue() );
}
```

Number

- java.lang.Number
  - Byte
  - Short
  - Integer
  - Long
  - Float
  - Double
  - java.math.BigInteger
  - java.math.BigDecimal

BigInteger & BigDecimal

- BigInteger - целое число произвольной длины
  - var bigInt = new BigInteger("999999999999999999999999");
- BigDecimal - точное вещественное число
  - var bigDec = new BigDecimal("99.99");

15.31 + 15.32 // 30.630000000000003

- Методы
  - .add(), .subtract(), .multiply(), .divide(), .remainder()

Array & ArrayList

- Массив
  - любые типы данных
    - примитивные, массивы, классы, интерфейсы, ...
  - фиксированный размер
    - задается при создании и больше не меняется
- java.util.ArrayList
  - только ссылочные типы данных (НЕ ПРИМИТИВНЫЕ)
  - динамический размер (может увеличиваться)

Array & ArrayList

```java
String[] array =
         new String[3];

array[0] = "A";

System.out.println(array[0]);

array[2] = "D";

System.out.println(array.length);
System.out.println(array);
```

```java
var list =
    new ArrayList<String>();

list.add("A");

System.out.println(list.get(0));

list.set(2, "D");

list.add("B"); list.add(0,"C");
list.add("D"); list.add(1,"E");
list.remove(0);
System.out.println(list.size());
System.out.println(list);
```

Array & ArrayList

```
int[] array = {1,2,3};
```

```
array[3] = 4;
```

```
var list = List.of(1,2,3);
```

```
list.add(4);
```

Array & ArrayList

```
int[] array = {1,2,3};

array[3] = 4;
```

```
var list = List.of(1,2,3);

list.add(4);

var list2 = new ArrayList(
            List.of(1,2,3));

list2.add(4);
```